3 시뮬레이션 실험

23. 빙글빙글 스핀 (Spinny Spin Spin)

전자의 스핀은 자기 모멘트와 $\boldsymbol{m} = -g\mu_B \boldsymbol{S}$로 관련되어 있다는 것이 잘 알려져 있다. 여기서 μ_B는 보어 마그네톤, g는 전자의 환경에 따라 달라지는 무차원 인자, $\boldsymbol{S}$는 크기가 $\frac{1}{2}$인 벡터이다. 전자의 각운동량은 $\hbar\boldsymbol{S}$로 주어진다.

이제 $N = 100000$개의 전자 스핀으로 이루어진 앙상블이 길이 2인 막대를 따라 대략 고르게 분포해 있다. 막대는 x 방향을 향한다. 막대의 왼쪽 끝의 좌표는 $\boldsymbol{\xi} = -1$, 오른쪽 끝의 좌표는 $\boldsymbol{\xi} = 1$이다. 막대를 따라 자기장은 z 방향을 향하며 $B_z = B_0 + B_1\xi$로 주어진다. B_0은 $0.01T$ 정도이고 $B_1 \ll B_0$임이 알려져 있다. 균일한 바이어스 자기장 $\boldsymbol{B} = b\hat{z}$를 더할 수도 있지만, 예산 제약 때문에 이 자기장의 크기는 $0.01T$로 제한된다.

스핀들을 열저장체에 넣어 열평형에 이르게 한다. 이 초기 단계에서 각 스핀은 볼츠만 분포에 따라 자기장과 나란하거나 반대 방향으로 정렬한다. 시각 $t = 0$에 강한 자기장 펄스를 계에 가해 모든 스핀을 y축에 대해 반시계 방향으로 90° 회전시킨다. 그런 다음 특정 시각에 x축과 y축 방향의 총 자화를 검출하도록 센서를 설정할 수 있다(편의상 μ_B 단위로 주어진다). 다만 이 측정에는 잡음이 섞인다는 것을 기억하라! 또한 초기 자기장 펄스가 측정 회로를 망가뜨리지 않도록 보호 회로가 있어서, $t = 100\text{ns}$ 이전에는 아무것도 기록되지 않는다. $t = 10000\text{ns}$ 이후에는 측정 회로의 메모리가 다 차서 역시 아무것도 기록되지 않는다.

여러분의 목표는 g, B_0을 5% 정확도로, B_1을 15% 정확도로 구하는 것이다. 자기장은 테슬라 단위로 나타내라. $t = 0$ 이후 스핀들은 주변 환경이나 서로와 상호작용하지 않는다고 가정해도 좋다.